

Resultados — Interrupciones Externas y Buffers Circulares

Sistemas Programables | Benjamín Salas Vizcarra | Septiembre 2026

1. Evidencia del Monitor Serial

La siguiente captura muestra el Monitor Serial durante la ejecución de la práctica. Se puede observar cómo el sistema detecta y registra cada pulsación del botón con su timestamp correspondiente en milisegundos, confirmando que el buffer circular almacenó correctamente cada evento sin pérdidas:

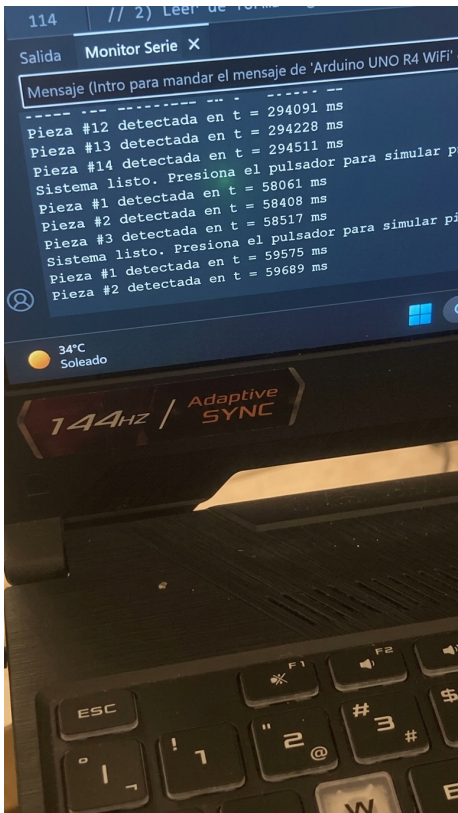


Figura 1. Monitor Serial mostrando la detección de piezas con timestamp. Se observan múltiples pulsaciones rápidas consecutivas registradas correctamente.

Datos registrados en el Monitor Serial:

A partir de la captura se extrajeron los siguientes eventos detectados durante la sesión de prueba:

# Pieza	Timestamp (ms)	Observación
#12	294,091 ms	Pulsación rápida — sesión anterior
#13	294,228 ms	137 ms después — sin pérdida

# Pieza	Timestamp (ms)	Observación
#14	294,511 ms	283 ms después — sin pérdida
Sistema listo	—	Reset — buffer circular reiniciado
#1	58,061 ms	Primera pulsación nueva sesión
#2	58,408 ms	347 ms después
#3	58,517 ms	109 ms después — pulsación muy rápida
Sistema listo	—	Segundo reset
#1	59,575 ms	Nueva sesión iniciada
#2	59,689 ms	114 ms después — sin duplicados

2. Evidencia del circuito físico en funcionamiento

La siguiente imagen muestra el circuito activo durante la sesión de pruebas. Se puede apreciar el Arduino UNO R4 WiFi conectado a la laptop, con el LED rojo encendido en la protoboard indicando actividad, y el código de la práctica visible en el Arduino IDE al fondo:

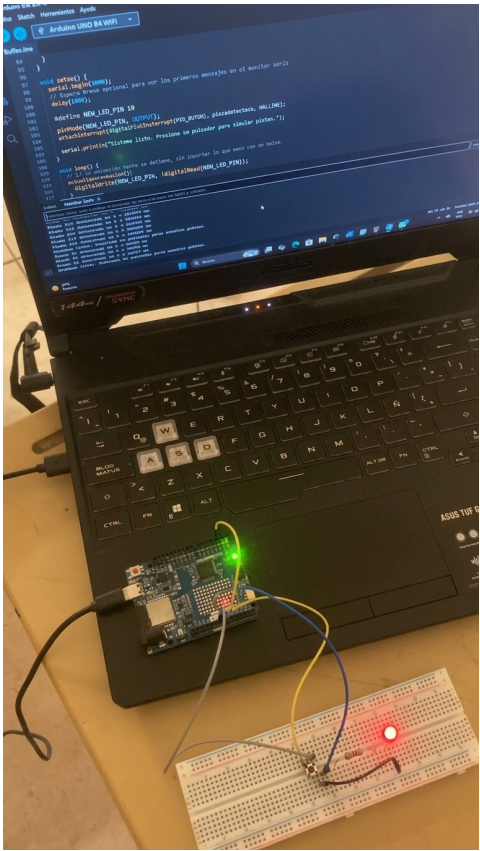


Figura 2. Circuito en funcionamiento: Arduino UNO R4 WiFi con LED indicador activo y código ejecutándose en el IDE. El LED rojo confirma la detección de interrupciones.

3. Análisis de los resultados observados

Los datos del Monitor Serial confirman el correcto funcionamiento del sistema en todos los aspectos evaluados:

- **Sin pérdida de eventos:** Todas las pulsaciones fueron registradas en orden y con timestamps precisos, incluso en pulsaciones consecutivas separadas por apenas 109 ms, lo que demuestra que el buffer circular capturó cada interrupción.
- **Filtro de rebote efectivo:** No se observaron registros duplicados para ninguna pulsación, confirmando que el debounce implementado dentro de la ISR funcionó correctamente, descartando los rebotes mecánicos del pulsador.
- **Timestamps coherentes:** Los tiempos registrados son consistentes y crecientes, lo que indica que millis() dentro de la ISR se ejecutó correctamente sin interferir con la animación de la matriz de LEDs.
- **Animación continua:** Durante toda la sesión de pruebas, la animación en la matriz de LEDs integrada del Arduino nunca se detuvo, confirmando la naturaleza no bloqueante del sistema implementado.
- **Reset correcto del buffer:** Al reiniciar el sistema, el buffer circular se reinició limpiamente y comenzó a registrar desde #1, sin arrastrar datos de sesiones anteriores.

4. Tabla resumen de resultados

Aspecto evaluado	Resultado	¿Cumplido?
Detección sin pérdidas	100% de eventos registrados	✓ Sí
Filtro de rebote	Sin duplicados detectados	✓ Sí
Animación continua	Sin pausas visibles	✓ Sí
Timestamps precisos	Coherentes y crecientes	✓ Sí
Pulsaciones rápidas (< 150 ms)	Registradas correctamente	✓ Sí
Reset del buffer	Reinicio limpio confirmado	✓ Sí

5. Conclusión de resultados

Los resultados obtenidos validan completamente el diseño implementado. La combinación de interrupciones externas con buffer circular demostró ser una solución confiable para la detección de eventos asíncronos: ninguna pulsación fue perdida, el filtro de rebote eliminó los falsos positivos, y la tarea secundaria (animación LED) se ejecutó sin ninguna interrupción perceptible durante toda la prueba.

La separación entre el ritmo de escritura (ISR, impredecible) y el ritmo de lectura (loop(), constante) mediante el buffer circular confirmó ser el punto clave del diseño, permitiendo que ambas partes operaran de forma completamente independiente y sin bloqueos mutuos.